# ER DIAGRAM

Rahardhita Widyatra Sudibyo
Prodi Teknologi Rekayasa Internet

# DEFINISI ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

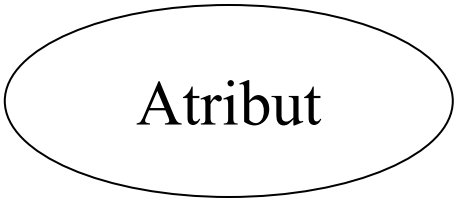
ERD merupakan suatu diagram yang berisi komponen- komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut.

# SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM ERD

- Entity:
  - Merupakan himpunan objek seperti orang, benda serta lokasi baik abstrak maupun nyata dimana data disimpan, pada umumnya entitas diberi nama dengan kata benda.
  - Klasifikasi Entity:
    - Entity Reguler: merupakan entity yang bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Cth: Karyawan
    - Entity lemah: Entity yang keberadaannya tergantung pada entity lain dimana tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Cth: Anak Karyawan
  - Properti merupakan kumpulan atribut yang menjelaskan entity
  - Symbol Entity:

# SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM ERD (CONT)

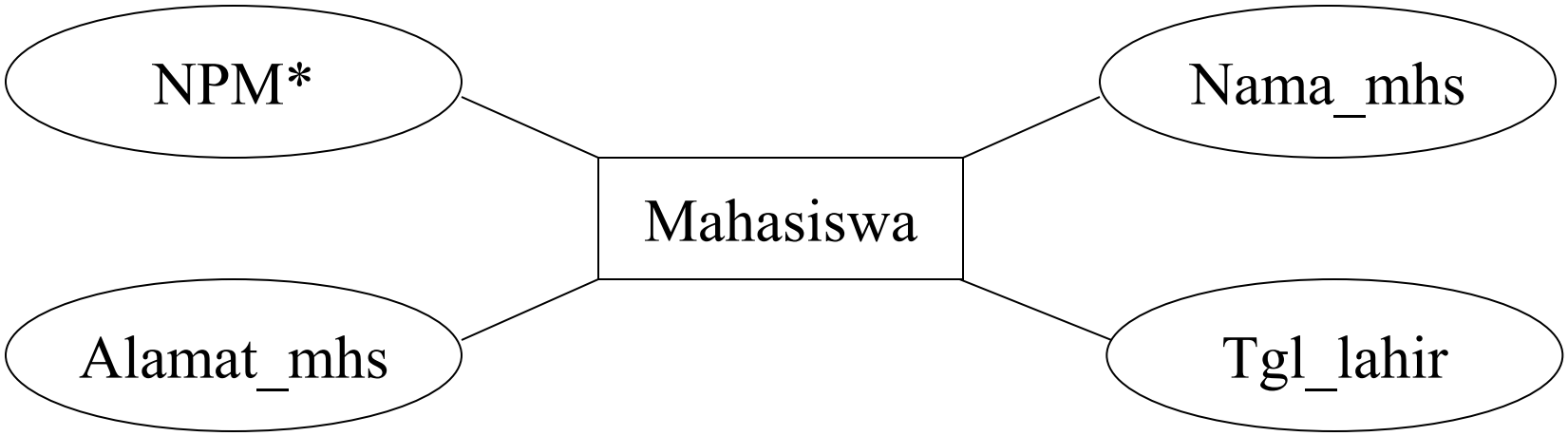
- Atribut:
  - Sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud entitas maupun relasi, sehingga sering disebut elemen data dari entitas dan relasi.
  - Cth: Himpunan Entitas Mahasiswa
  - Simbol Atribut:



# SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM ERD (CONT)

Mahasiswa

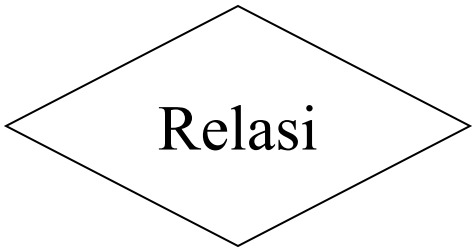
| NPM* | Nama_mhs | Alamat_mhs | Tgl_lahir |
|---|---|---|---|
| 2002240001 | Yessy | Jl. Kancil 19 | 15 mei 1983 |
| 2002240002 | Martin | Jl. Gajah 35 | 22 Juli 1983 |
| 2002240003 | Cathy | Jl. Merpati 46 | 14 Februari 1983 |
| 2002240004 | Steven | Jl. Elang 75 | 11 April 1983 |



# SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM ERD (CONT)

- Relasi:
  - Merupakan suatu hubungan yang terjadi antar himpunan entitas dimana relasi biasa diberi nama dengan kata kerja.
  - Cth: Relasi antara himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas kuliah.

  - Simbol Relasi:



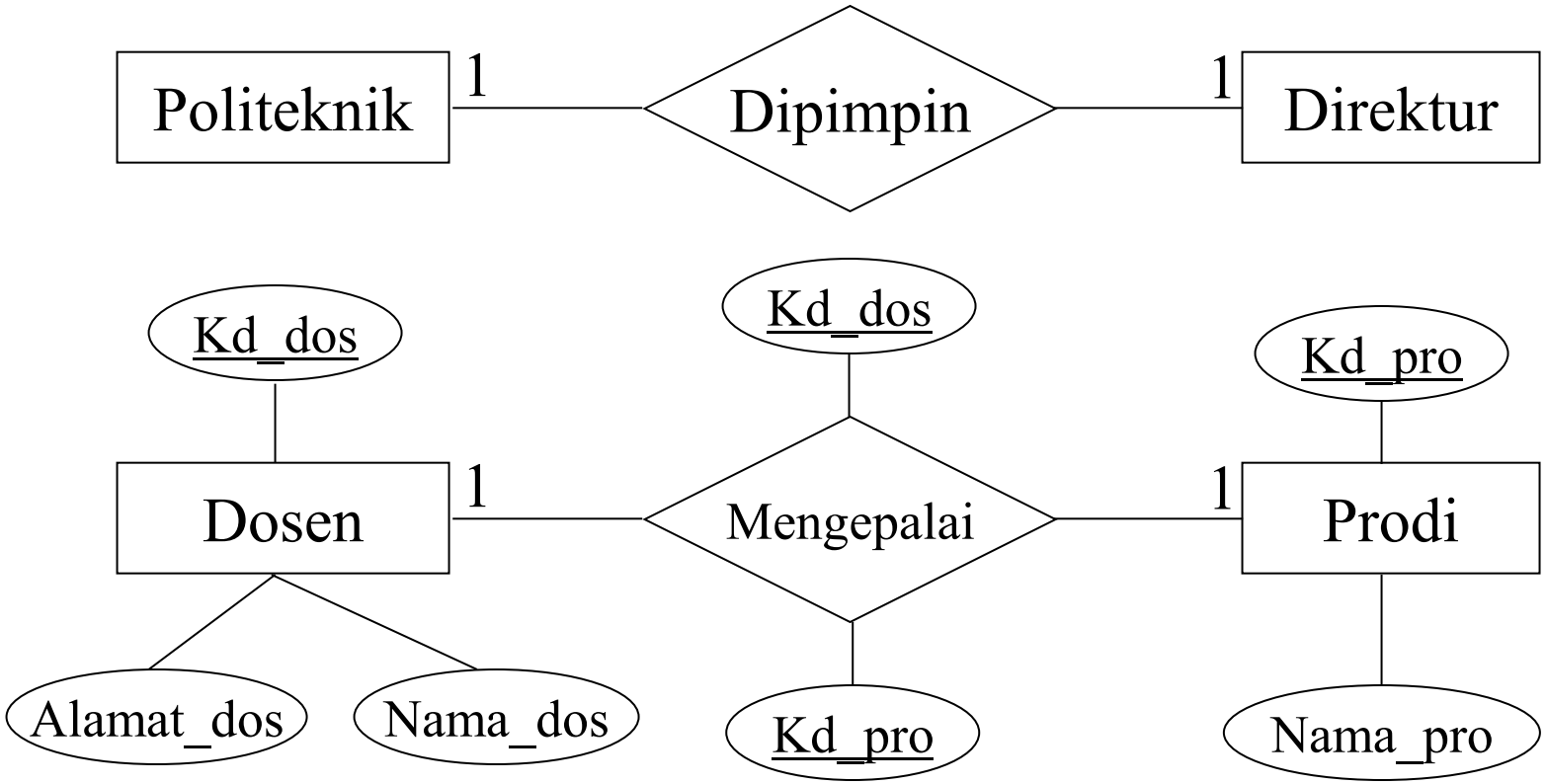
# SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM ERD (CONT)

- Link:
  - Sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya.
  - Simbol Link:

# KARDINALITAS/DERAJAT RELASI

- Menunjukkan hubungan maksimal yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain dan begitu sebaliknya.
- Diagram ER juga menunjukkan tingkat hubungan yang terjadi antar entitas dimana dibagi menjadi 3 tingkat yaitu ;
  - One to one (1:1)
  - One to many (1:M atau 1:N)
  - Many to many (M:M atau N:N)

# ONE TO ONE (1:1)


Politeknik
1
Dipimpin
1
Direktur
Kd_dos
Kd_dos
Kd_pro
Dosen
1
Mengepalai
1
Prodi
Alamat_dos
Nama_dos
Kd_pro
Nama_pro

# ONE TO ONE (1:1)

**Implementasi MySQL:**

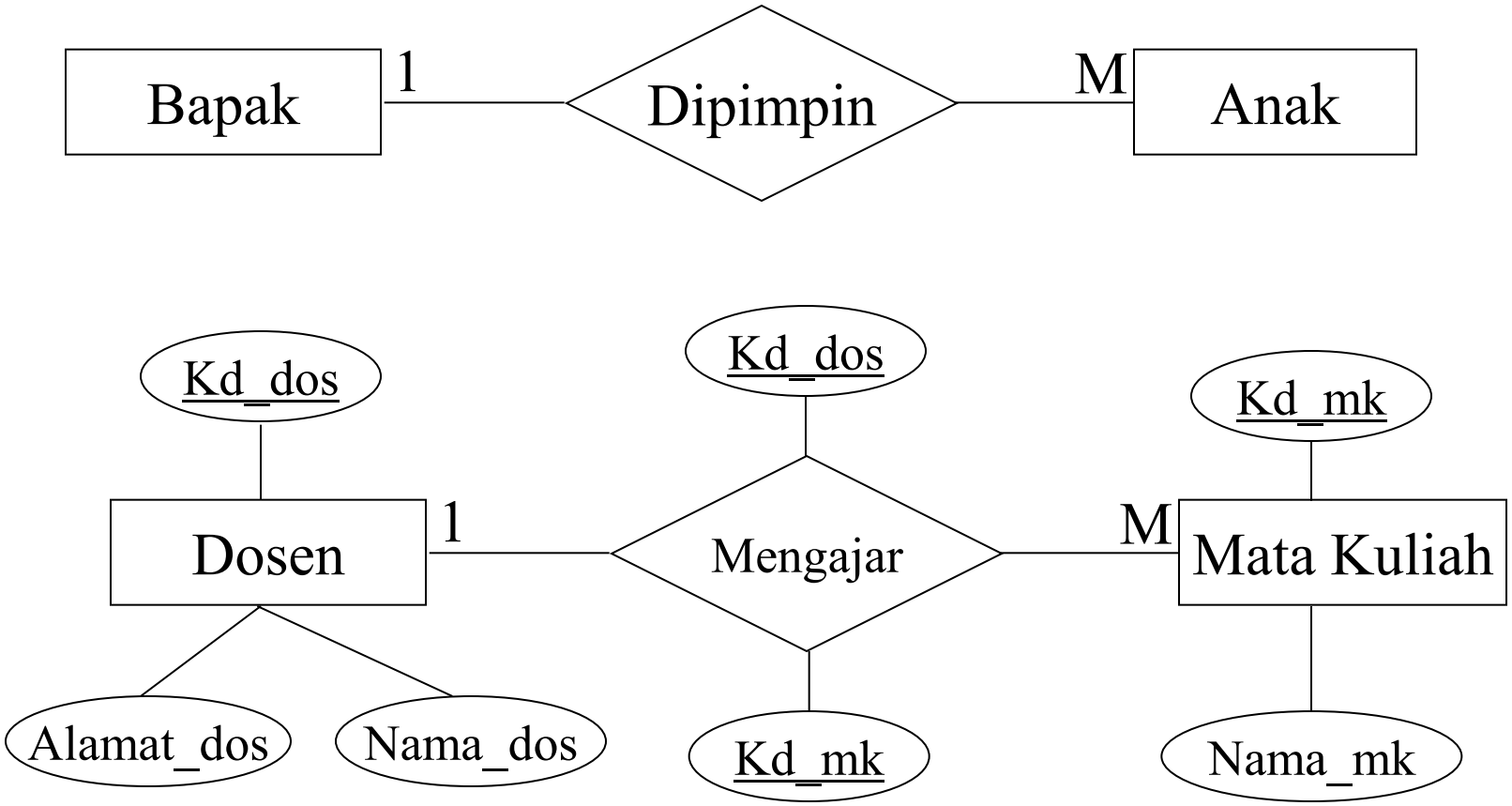
```sql
CREATE TABLE mahasiswa (
    nrp VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE kartu_mahasiswa (
    id_kartu VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nrp VARCHAR(10) UNIQUE,
    FOREIGN KEY (nrp) REFERENCES mahasiswa(nrp)
);
```

**Kuncinya:**

```
UNIQUE
```

# ONE TO MANY (1:M ATAU 1:N)



# ONE TO MANY (1:M ATAU 1:N)

**Implementasi MySQL:**

```sql
CREATE TABLE dosen (
    nip VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE matakuliah (
    kode_mk VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_mk VARCHAR(50),
    nip VARCHAR(10),
    FOREIGN KEY (nip) REFERENCES dosen(nip)
);
```

**Kuncinya:**

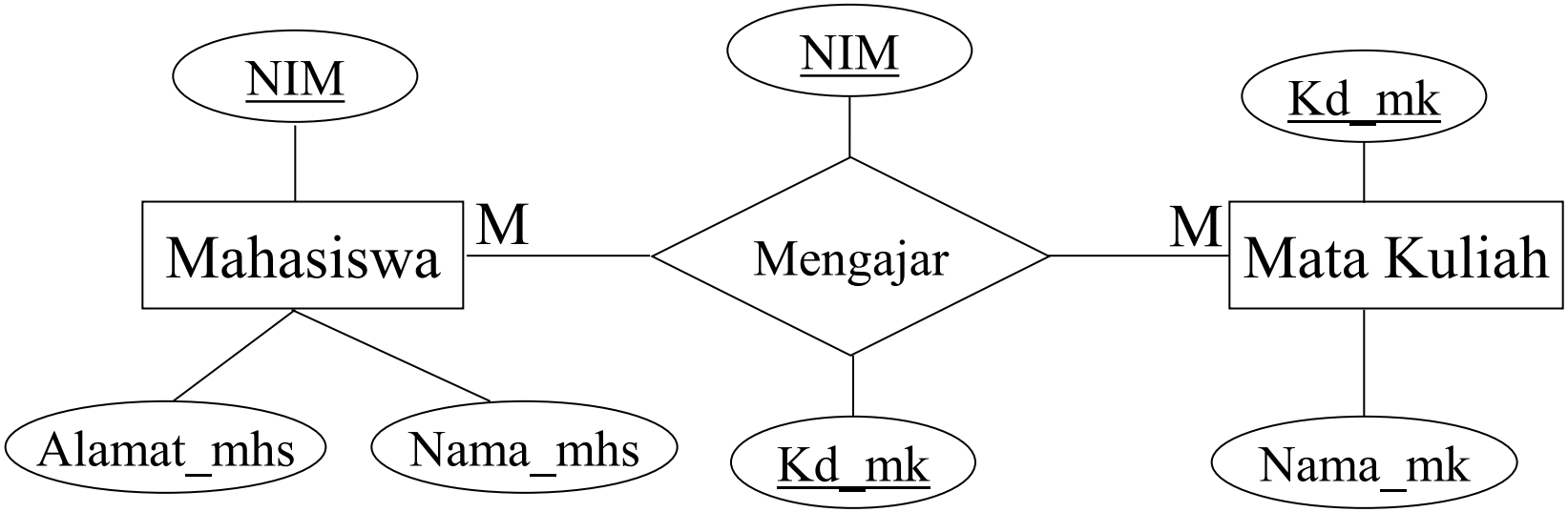
Foreign key di tabel "many"

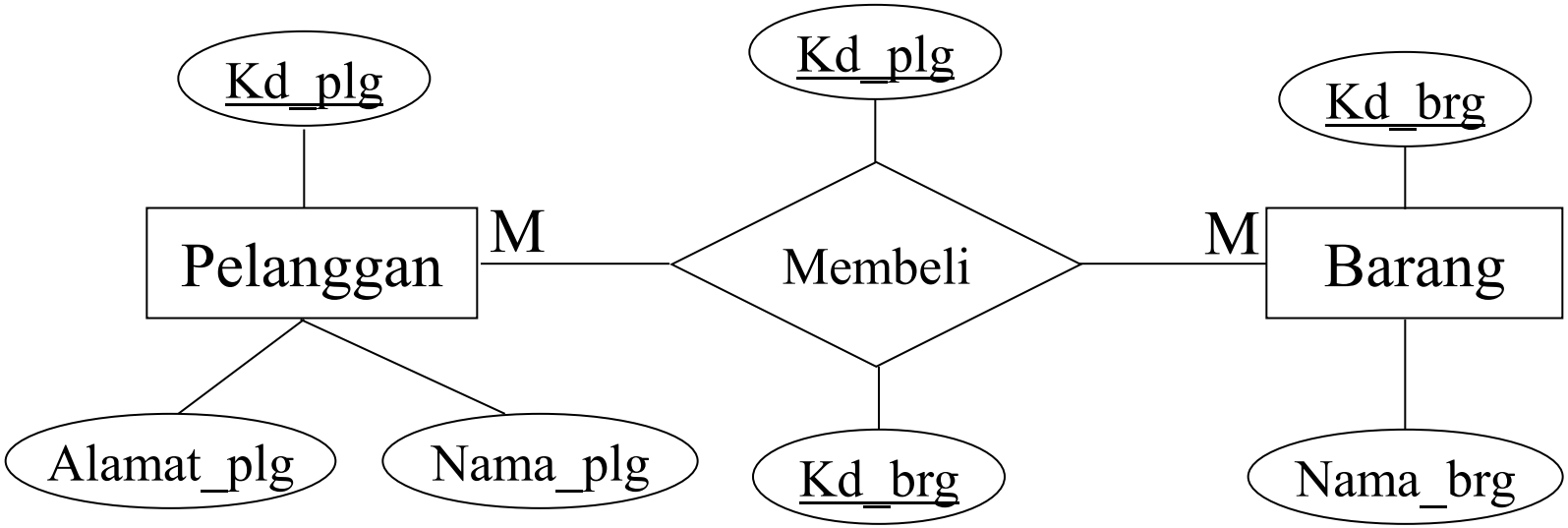
```
matakuliah → nip (FK)
```

Artinya:

- 1 dosen → banyak matkul
- 1 matkul → 1 dosen

# MANY TO MANY (M:M ATAU N:N)



# MANY TO MANY (M:M ATAU N:N)

**Implementasi MySQL:**

```sql
CREATE TABLE mahasiswa (
    nrp VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE matakuliah (
    kode_mk VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_mk VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE krs (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nrp VARCHAR(10),
    kode_mk VARCHAR(10),
    FOREIGN KEY (nrp) REFERENCES mahasiswa(nrp),
    FOREIGN KEY (kode_mk) REFERENCES matakuliah(kode_mk)
);
```

**Kuncinya:**

Tabel penghubung:

```
krs
```

Isinya:

- FK ke mahasiswa
- FK ke matkul

# MANY TO MANY (M:M ATAU N:N)

## Contoh Masalah Tanpa Tabel Penghubung

Misalnya:

**Mahasiswa**

| NRP | Nama | MataKuliah |
|---|---|---|
| 001 | Budi | MK01,MK02 |
| 002 | Ani | MK01 |

# MANY TO MANY (M:M ATAU N:N)

## Cara yang Benar (Harus Pakai Tabel Penghubung)

Jadi harus dipecah:

```
Mahasiswa 1 --- N KRS N --- 1 MataKuliah
```

Contoh:

**Mahasiswa**

| NRP | Nama |
|---|---|
| 001 | Budi |

**MataKuliah**

| KodeMK | NamaMK |
|---|---|
| MK01 | Basis Data |

**KRS**

| NRP | KodeMK |
|---|---|
| 001 | MK01 |
| 001 | MK02 |

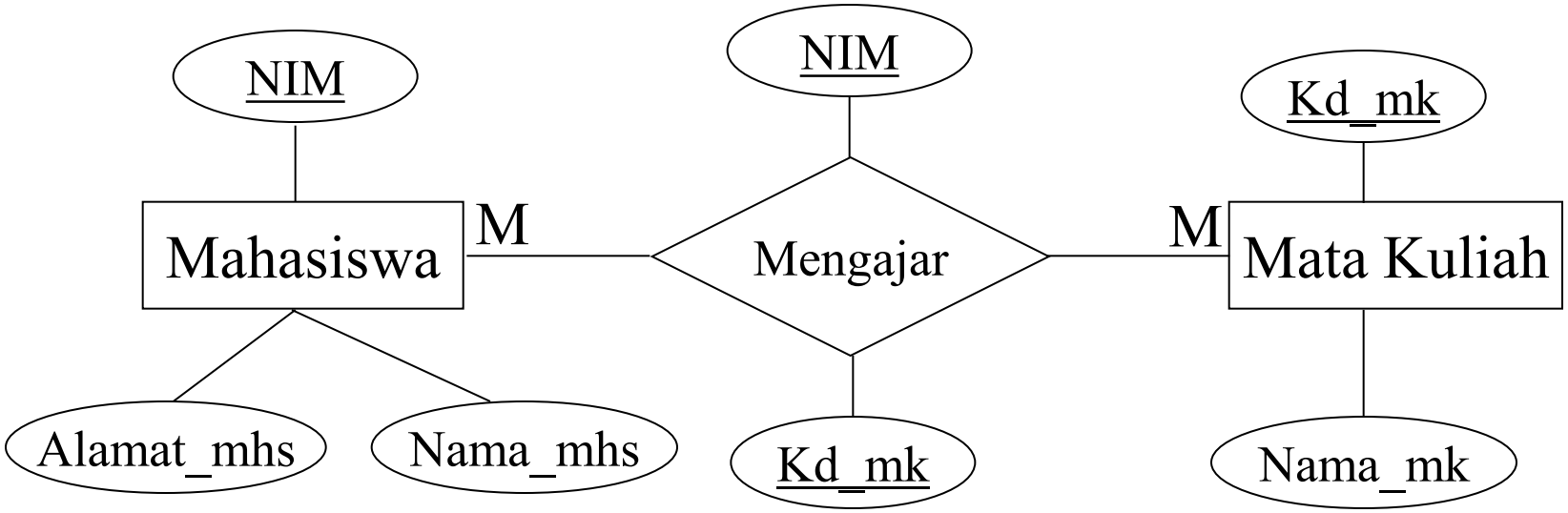
# TAHAPAN PEMBUATAN DIAGRAM E-R

- Langkah-langkah teknis yang diambil dalam menghasilkan ERD :
  - Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat.
  - Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas.
  - Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi diantara himpunan entitas yang ada beserta foreign key.
  - Menentukan derajat / kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi.
  - Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif (non key)

# KAMUS DATA

- Kamus data adalah suatu aplikasi khusus dari jenis kamus-kamus yang digunakan sebagai referensi kehidupan setiap hari. Kamus data merupakan hasil referensi data mengenai data (metadata) suatu data yang disusun oleh penganalisis sistem untuk membimbing mereka selama melakukan analisis dan desain. Sebagai suatu dokumen, kamus data kamus data mengumpulkan dan mengkoordinasi istilah-istilah data tertentu, dan menjelaskan apa arti setiap istilah yang ada.

- Kamus data menjelaskan desain logika sebagai basis yang diperlukan untuk menetapkan sistem yang akan dibuat. Jadi kamus data menjelaskan secara rinci atribut yang ada pada tabel secara logika.




Dari diagram ER diatas dapat kita ambil contoh entitas Mahasiswa Dengan atribut NIM, Nama_Mhs dan Alamat_Mhs yang akan kita buat kamus datanya.

Tabel Mahasiswa

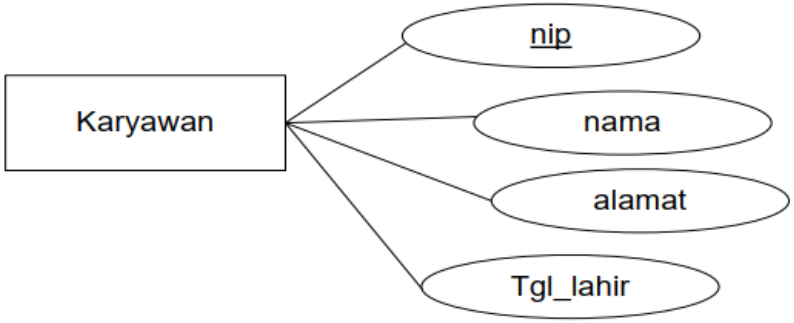
| No | Nama Field | Tipe | Panjang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NIM | Karakter | 10 | Nomor Induk Mahasiswa |
| 2. | Nama_Mhs | Karakter | 50 | Nama Mahasiswa |
| 3. | Alamat_Mhs | Karakter | 50 | Alamat Mahasiswa |

Desain Outputnya :

| NIM | Nama_Mhs | Alamat_Mhs |
|---|---|---|
| xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>xxxxxxxxxx |

# KONVERSI ERD -> DIAGRAM RELATIONSHIP

1. **Entitas Kuat**
   - Setiap entitas kuat (strong entity) menjadi satu tabel dan setiap simple atribut menjadi kolom .
   - Nama entitas menjadi nama tabel.
   - Nama atribut menjadi nama kolom.
   - Atribut kunci menjadi Primary Key.



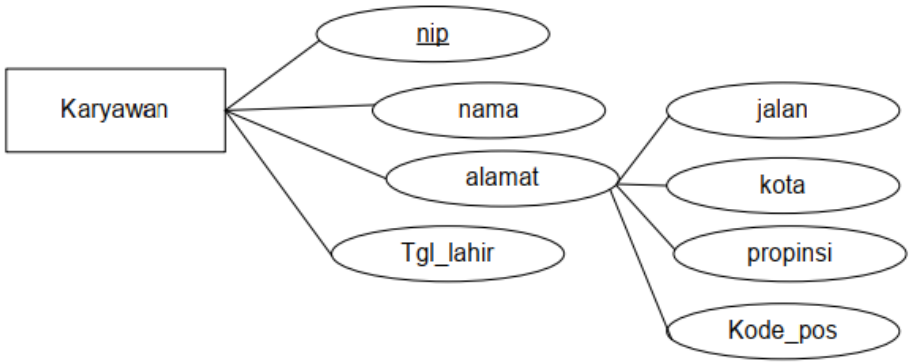
Tabel_Karyawan

| Nip | Nama | Alamat | Tgl_lahir |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

# KONVERSI ERD -> DIAGRAM RELATIONSHIP

## 2. Composit Atribut

- Setiap entitas kuat (strong entity) menjadi satu tabel dan setiap simple atribut menjadi kolom
- Nama entitas menjadi nama tabel.
- Nama atribut menjadi nama kolom.
- Atribut kunci menjadi Primary Key.
- Atribut alamat tidak menjadi kolom , perhatikan !



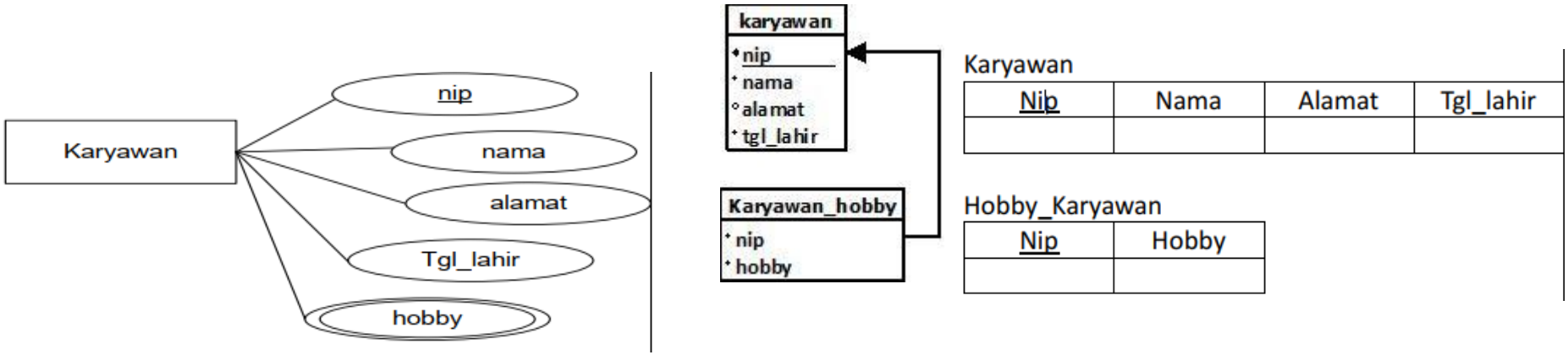
Karyawan

| nip | Nama | Jalan | Kota | Propinsi | Kode_pos | Tgl_lahir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

# KONVERSI ERD -> DIAGRAM RELATIONSHIP

## 3. Multivalue Atribut

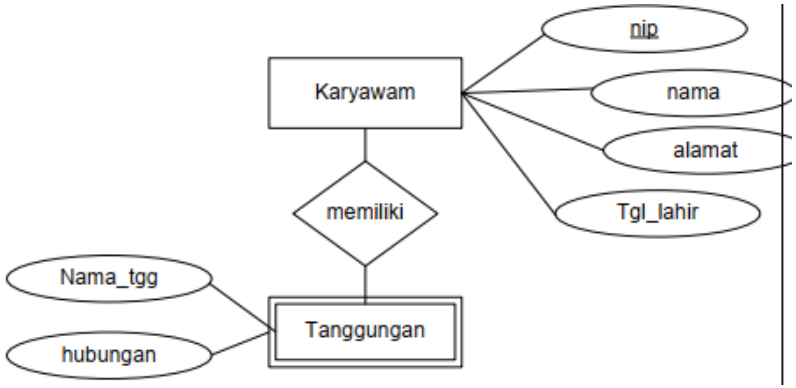
- Multivalue atribute menjadi tabel tersendiri, sehingga entitas kuat yang memiliki multivalue attribute menjadi 2 tabel



# KONVERSI ERD -> DIAGRAM RELATIONSHIP

## 4. Entitas Lemah

- Setiap entitas lemah menjadi tabel.
- Setiap simple atribut menjadi kolom.
- Atribut kunci pada entitas kuat yang berelasi dengan entitas menjadi kolom **foreign key.**
- Perhatikan atribut **nip** di tabel **karyawan**, menjadi **foreign key (FK)** di tabel **tanggungan**.



Karyawan

| Nip | Nama | Alamat | Tgl_lahir |
|---|---|---|---|
| | | | |

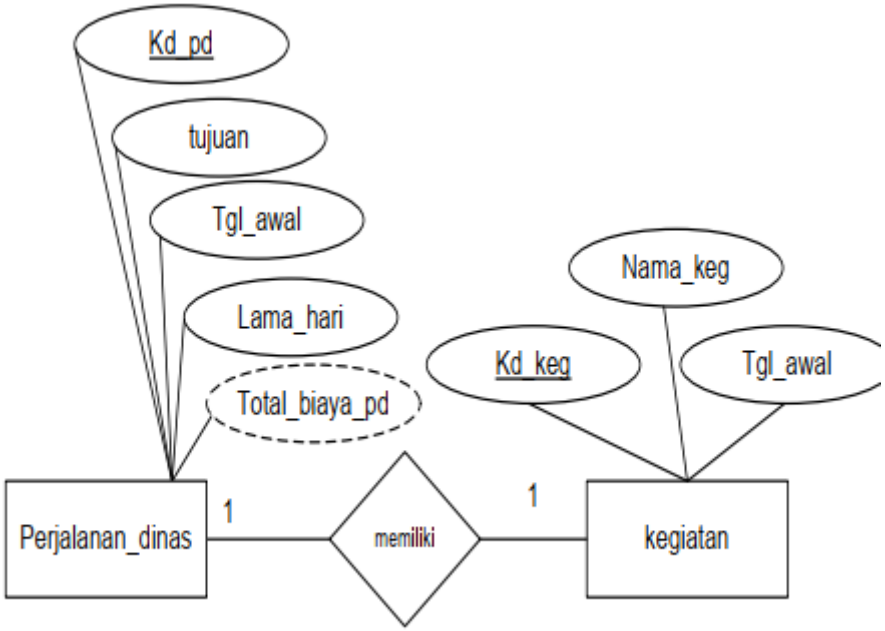
Tanggungan

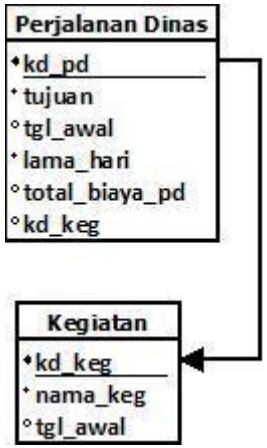
| Nip | Nama_tgg | hubungan |
|---|---|---|
| | | |

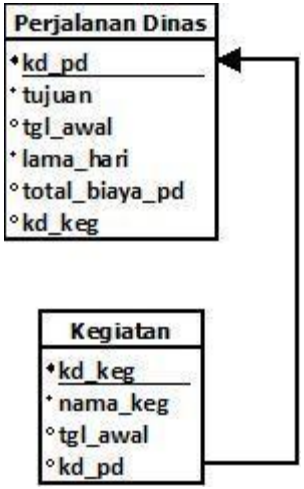
# KONVERSI ERD -> DIAGRAM RELATIONSHIP

## 5. Relasi One to One

- Full participant – Full participant
- Setiap entitas kuat (strong entity) menjadi satu tabel dan simple attibutnya menjadi kolom. Tabel yang terbentuk ada dua (2) buah.
- Atribut kunci pada salah satu entitas, menjadi kolom **foreign key** pada entitas lain.



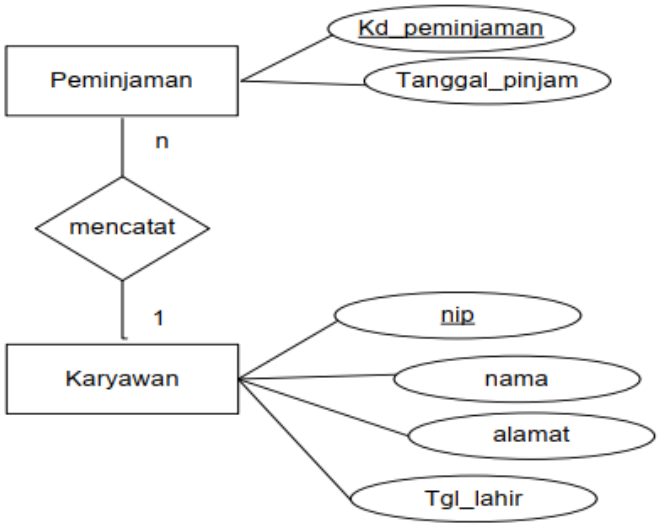



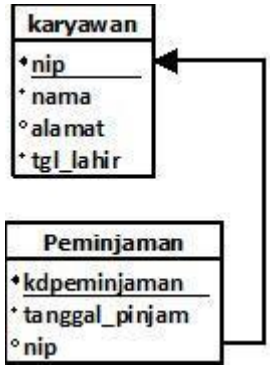



# KONVERSI ERD -> DIAGRAM RELATIONSHIP

## 6. Relasi One to Many

- Setiap entitas kuat (strong entity) menjadi satu tabel dan simple attibutnya menjadi kolom. Tabel yang terbentuk ada dua (2) buah.
- Atribut kunci pada entitas yang memiliki kardinalitas satu (one), menjadi kolom **foreign key** pada entitas yang memiliki kardinalitas banyak (many). ( sedikit ikut ke yg banyak)
- Perhatikan atribut **nip**, menjadi **foreign key (FK)** di tabel Peminjaman




Peminjaman

| Kd_peminjaman | Tanggal_pinjam | Nip |
|---|---|---|
| | | |

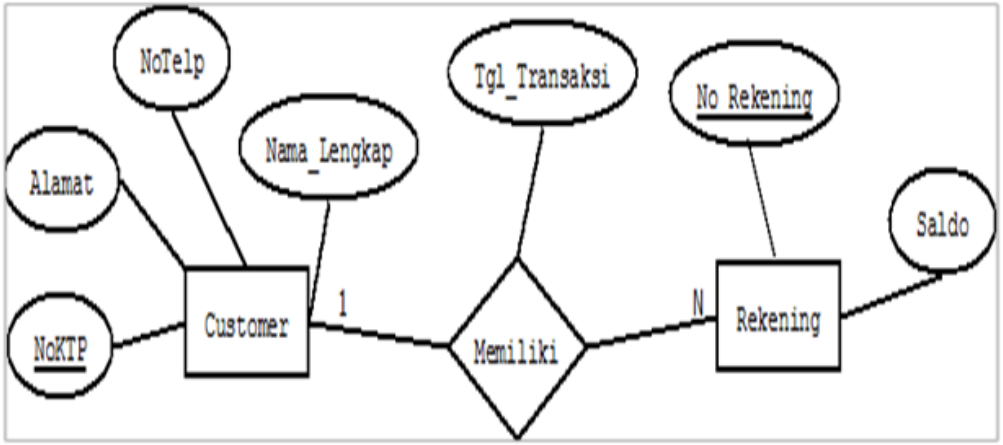
Karyawan

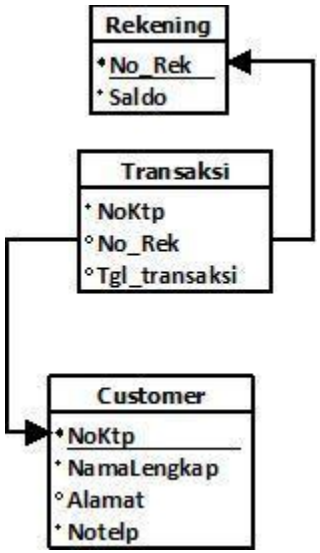
| nip | Nama | Alamat | Tgl_lahir |
|---|---|---|---|
| | | | |

# KONVERSI ERD -> DIAGRAM RELATIONSHIP

## 7. Relasi One to Many dengan Atribut pada Relasi

- One-To-Many (ada atribut di relasi)
- Menjadi 3 table, tabel dari entitas 1, entitas 2 dan hasil relasinya, pada tabel relasi terdapat atribut foreign key sebagai hasil relationship

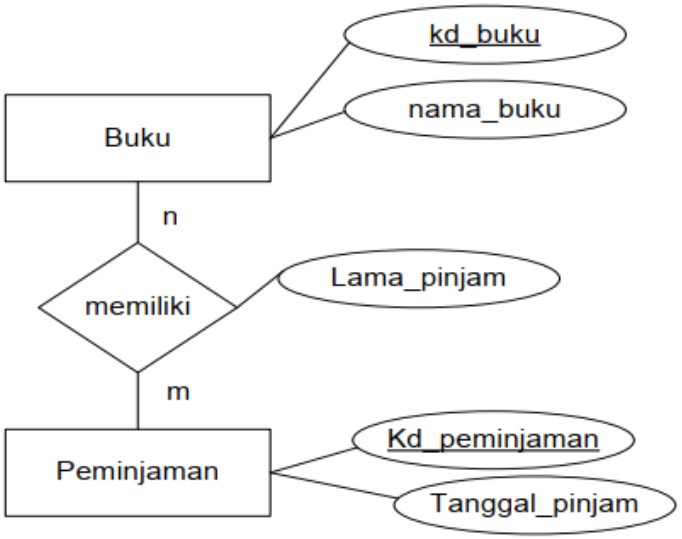


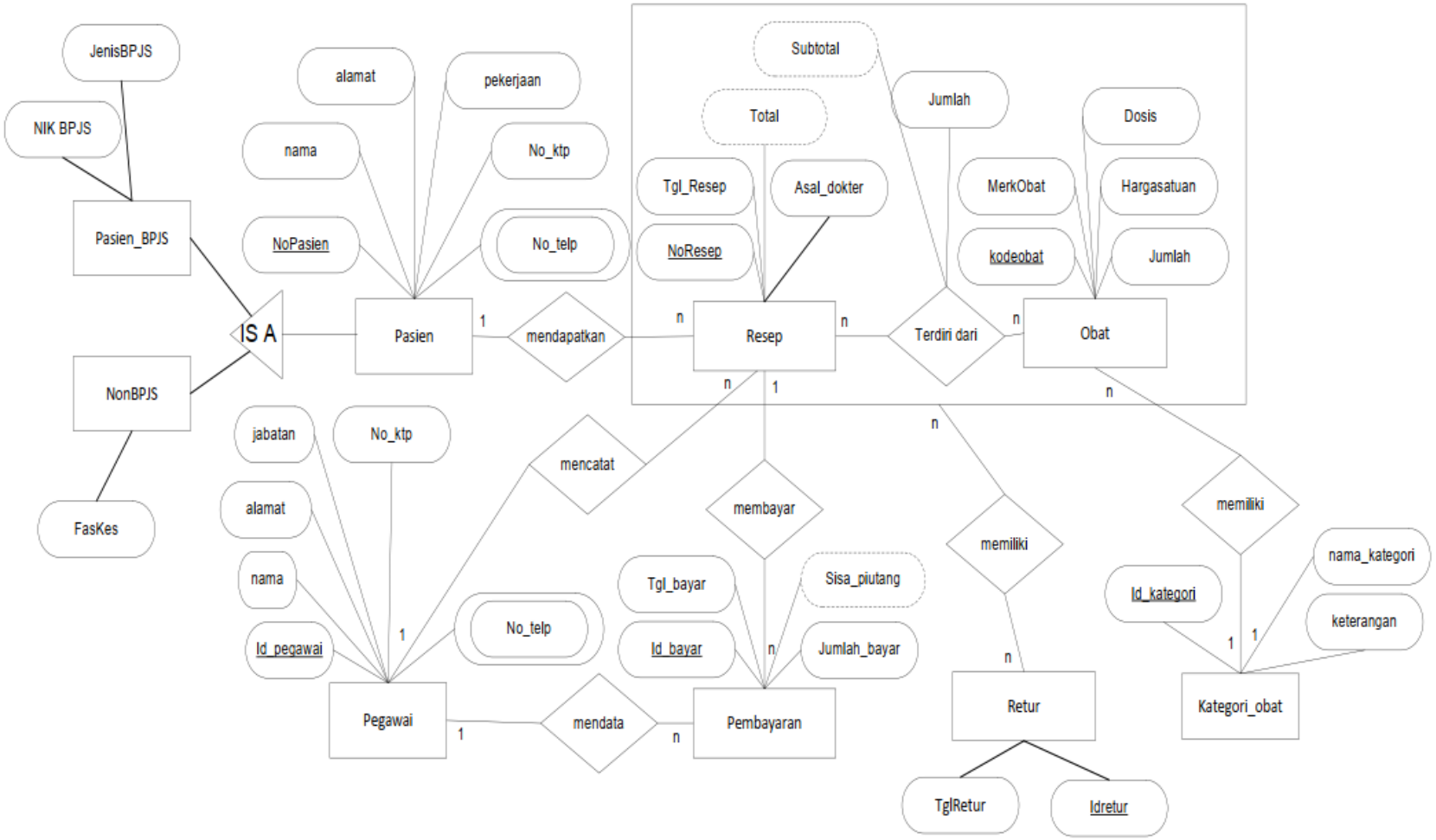
# KONVERSI ERD -> DIAGRAM RELATIONSHIP

**8. Relasi Many to Many**

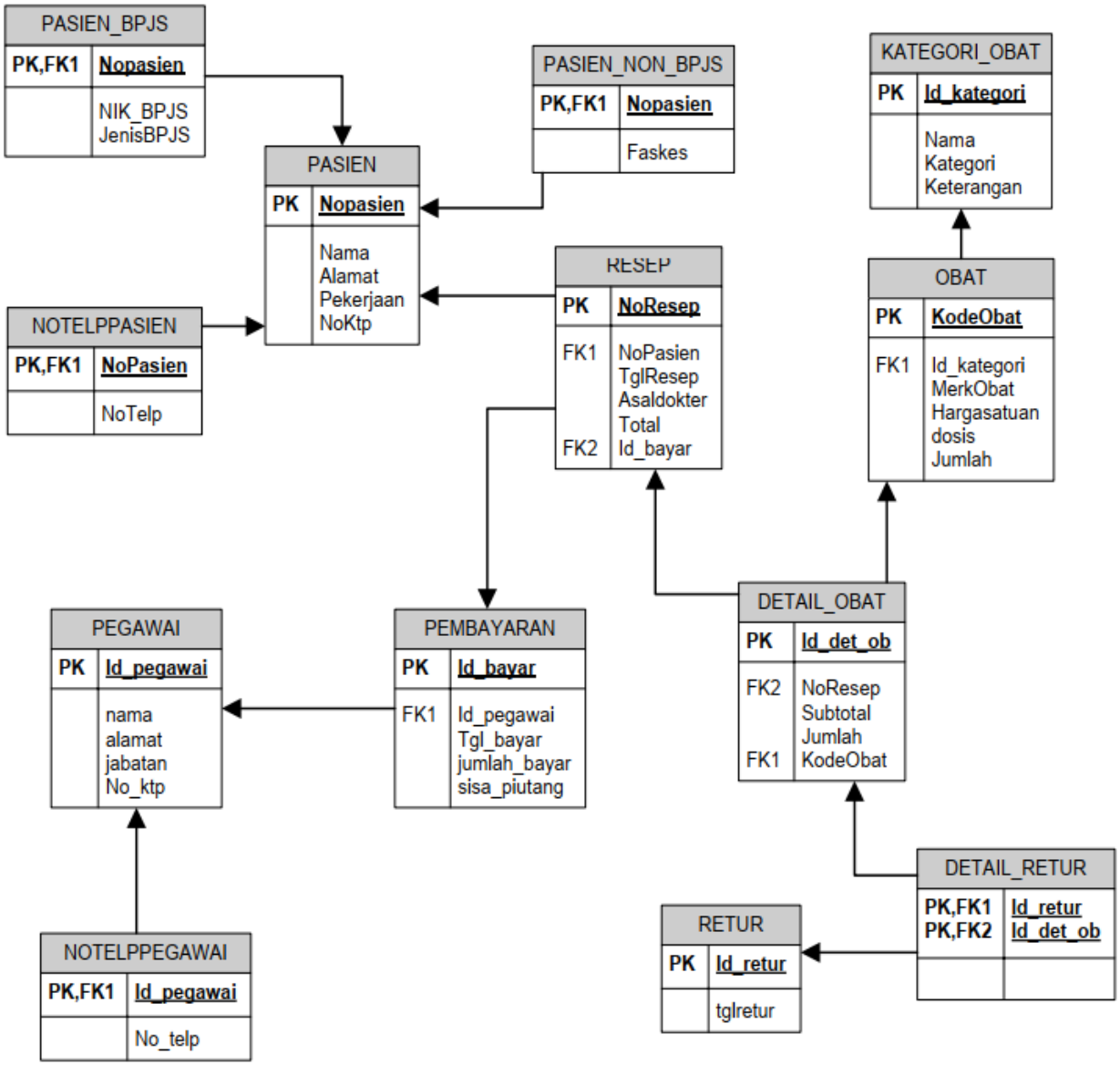
- Setiap entitas kuat (strong entity) menjadi satu tabel dan simple attibutnya menjadi kolom.
- Relasi dari kardinalitas many-to-many menjadi tabel, dan simple atribut pada relasi menjadi kolom.
- Atribut kunci pada entitas yang memiliki kardinalitas satu (many), menjadi kolom **foreign key** pada relasi.
- Jika diperlukan dapat ditambahkan kolom baru sebagai **primary key** pada tabel dari relasi ini (lihat kolom id_det_pin).
- Tabel yang terbentuk ada tiga (3) buah. Perhatikan atribut **kd_buku** dan kd_peminjaman menjadi **foreign key (FK)** di tabel detail_peminjaman.



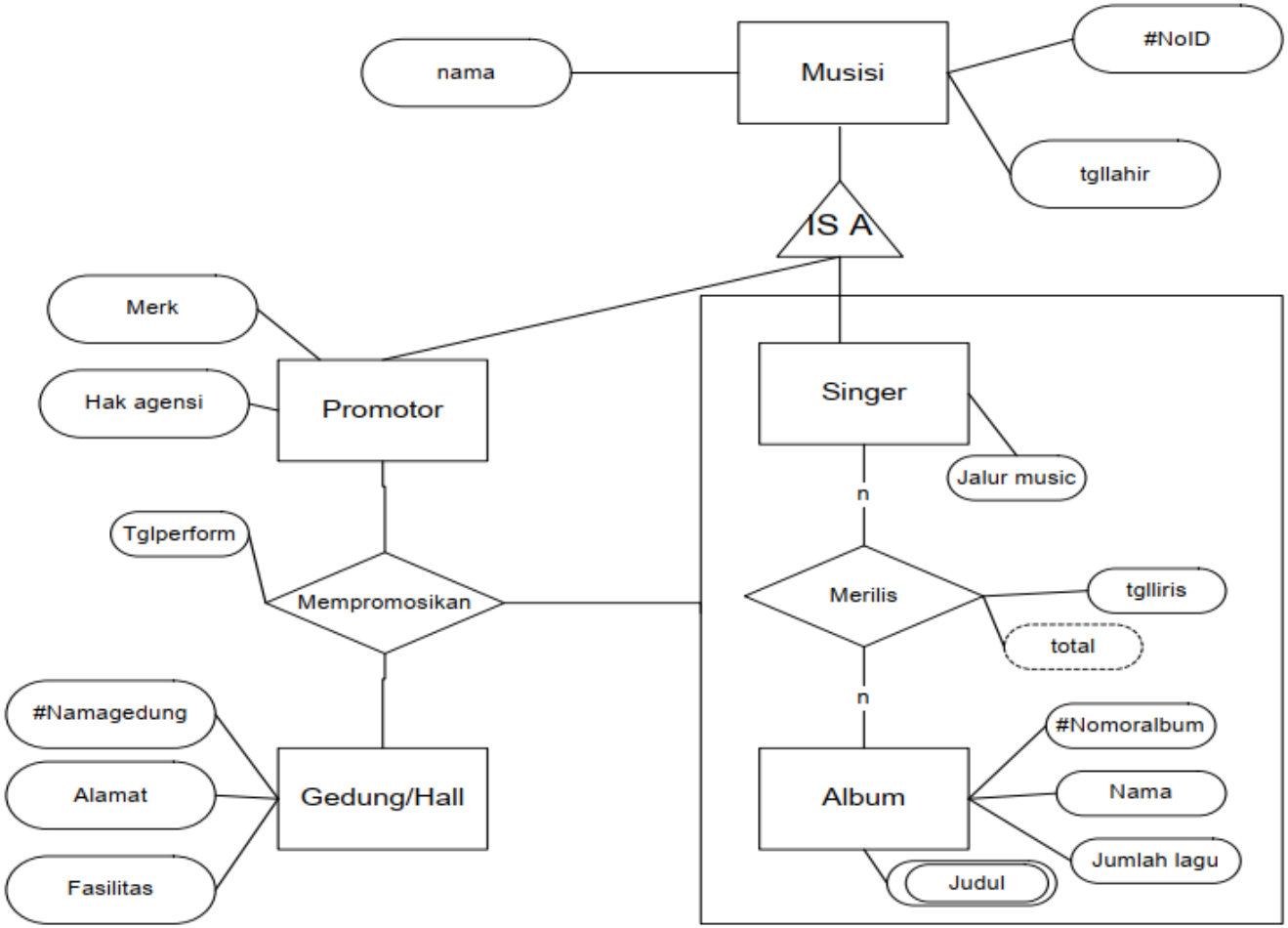
# CONTOH ER STUDI KASUS SKEMA APOTIK



# HASIL DIAGRAM RELASI



# TUGAS




- Konversikan menjadi tabel tabel hasil relasi